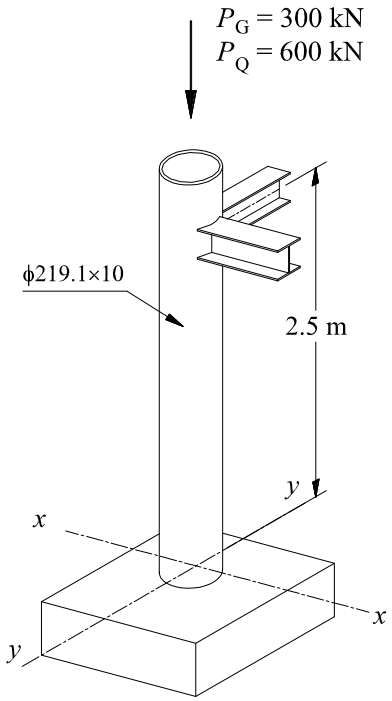
Örnek 8.4

Elektrik direnç kaynağı uygulanarak üretilen Boru 219.1×10 enkesitli L = 2.5m boyundaki iki ucu mafsallı eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 300 kN ve P_Q = 700 kN eksenel basınç kuvvetleri etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Elemanın güvenli basınç kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 355 F_y = 355 N/mm^2 F_u = 510 N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

Enkesit

Boru 219.1×10			
A_g = 6570 mm^2	D = 219.1 mm	t = 10 mm	i = 74 mm

Çözüm

a. Elemanın karakteristik basınç kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, elektrik direnç kaynağı kullanılarak üretilen boru enkesitli elemanların kesit hesaplarında tasarım et (cidar) kalınlığı, karakteristik et kalınlığının 0.93 katına eşit olarak alınacaktır.

Tasarım et kalınlığına göre enkesit bilgileri

Boru 219.1×10			
t = 0.93×10 = 9.3 mm	A_g = 6129.69 mm^2	D = 219.1 mm	i = 74.2 mm

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

(Tablo 5.1A, Durum 9)

$$\lambda = \frac{D}{t} = \frac{219.1}{9.3} = 23.56 \le \lambda_r = 0.11\frac{E}{F_y} = 0.11\frac{200000}{275} = 80$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesit, çap/kalınlık oranı Tablo 5.1A da verilen λ_r sınır değerini aşmadığından *narin olmayan enkesit* olarak sınıflandırılır.

Kolon burkulma boyu,

$$L_c = KL = 1.0(2500) = 2500 \text{ mm}$$

Narinlik oranı,

$$\frac{L_c}{i} = \frac{2500}{74} = 33.78 \le 200 \checkmark$$

Yönetmelik 8.1.1 uyarınca, narinlik oranı $L_c/i \le 200$ koşulunu sağlamaktadır.

Eğilmeli burkulma sınır durumunda karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

Yönetmelik 8.2.1 uyarınca, eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_c}{i}\right)^2} = \frac{\pi^2 (200000)}{(33.78)^2} = 1729.80 \text{ N/mm}^2 \qquad (8.4)$$

Yönetmelik 8.2 uyarınca,

$$\frac{L_c}{i} = 33.78 \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4.71\sqrt{\frac{200000}{355}} = 111.79$$

olduğundan,

$$F_{cr} = \left[0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y = \left[0.658^{\frac{355}{1729.8}}\right] 355 = 0.918(355) = 325.81 \text{ N/mm}^2 \qquad (8.2)$$

Karakteristik basınç kuvveti dayanımı, P_n,

$$P_n = F_{cr} A_g = 325.81(6129.69)10^{-3} = 1997.12 \text{ kN} \qquad (8.1)$$

YDKT	GKT
Gerekli basınç kuvveti dayanımı	
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2(300) + 1.6(700) = 1480\ \text{kN}$	$P_a = P_G + P_Q$ $= 300 + 700 = 1000\ \text{kN}$
b. Elemanın tasarım basınç kuvveti dayanımının kontrolü	**c.** Elemanın güvenli basınç kuvveti dayanımının kontrolü
$P_d = \phi_c P_n = 0.90(1997.12) = 1797.40\ \text{kN}$	$P_g = P_n / \Omega_c = 1997.12 / 1.67 = 1195.88\ \text{kN}$
$\frac{P_u}{P_d} = \frac{1480}{1797.40} = 0.82 \le 1.0$ ✓	$\frac{P_a}{P_g} = \frac{1000}{1195.88} = 0.84 \le 1.0$ ✓